



XV TRANSIT

PROJECTE INTERMODULAR SMX2

Sistema digital per gestionar el transport públic
M12 – Projecte Intermodular
Curs 2025-2026

Presentat per: **Xincheng Ye & Viorel Nestor Manibog Spuber**





ÍNDEX

- *CONTEXT INICIAL*
 - *PROBLEMA DETECTAT*
 - *QUÈ ÉS XVTRANSIT?*
 - *OBJECTIUS*
 - *ABAST DEL PROJECTE*
 - *SOLUCIÓ TÈCNICA*
 - *ARQUITECTURA DEL SISTEMA*
 - *CASOS D'ÚS PRINCIPALS*
 - *WEB PÚBLICA*
 - *PART PRIVADA*
 - *PLANIFICACIÓ*
 - *RESULTATS*
 - *CONCLUSIONS I MILLORES FUTURES*
 - *ANNEX*
-





CONTEXT I PROBLEMA INICIAL



Moltes empreses de transport tenen webs poc clares
Els horaris, bitllets i avisos no sempre són fàcils de trobar
També falta informació en temps real dels vehicles
XVTransit treballa per millorar aquesta situació



PROBLEMA DETECTAT



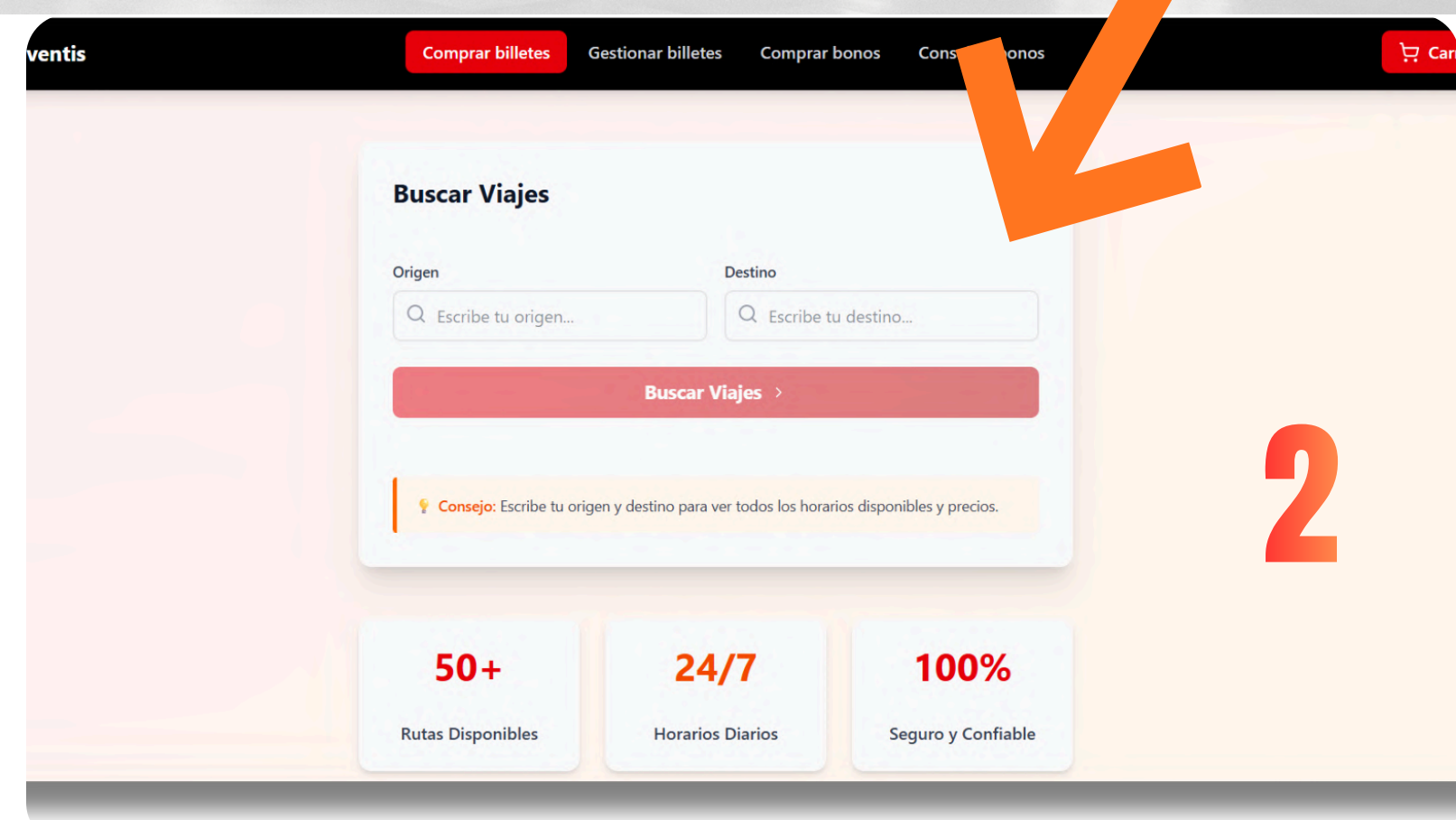
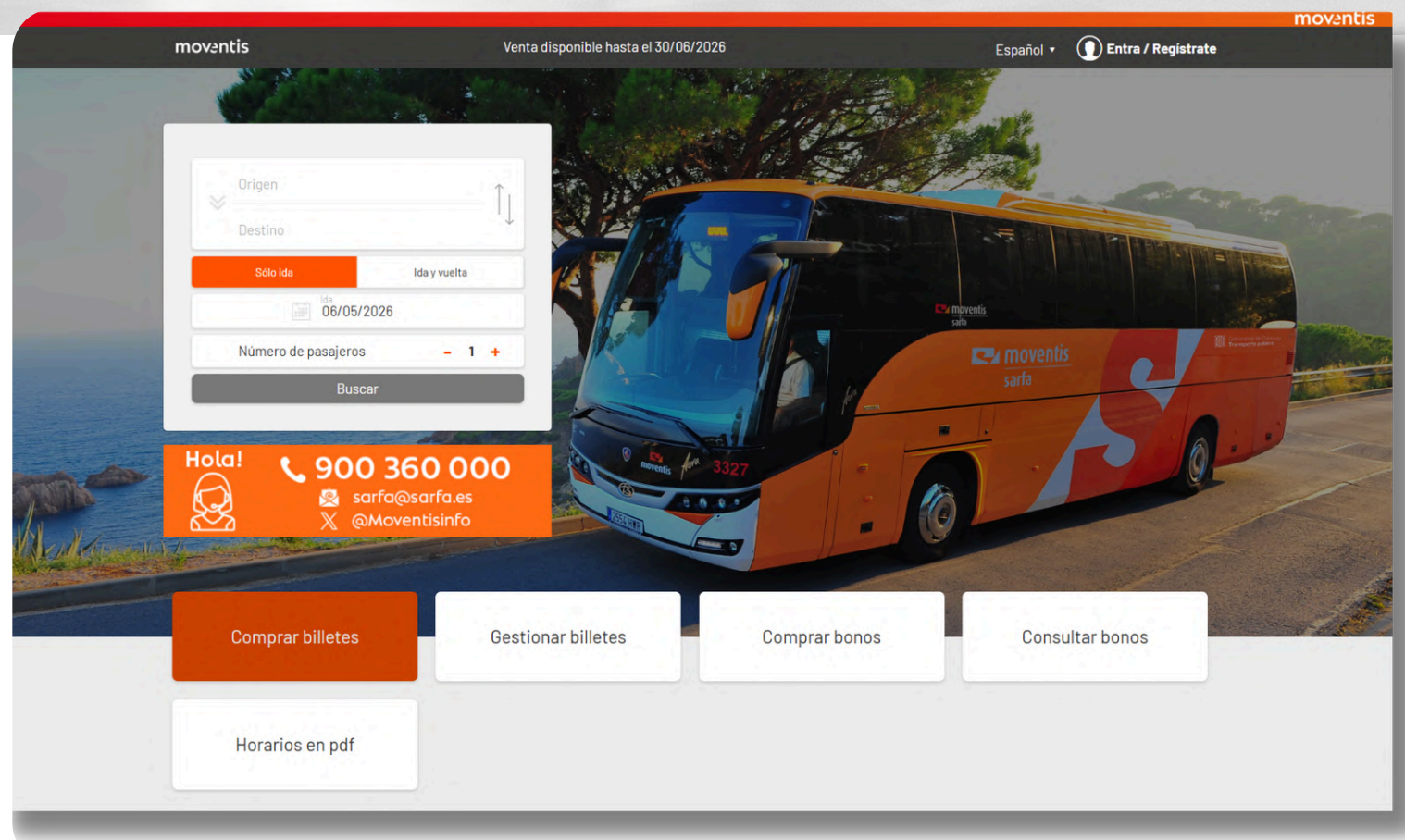
Els usuaris tenen dificultats per

- Comprar bitllets fàcilment
- Saber quan arriba el bus
- Veure incidències o retards
- Recuperar els objectes perduts

Les empreses també tenen gestió interna separada i poc centralitzada



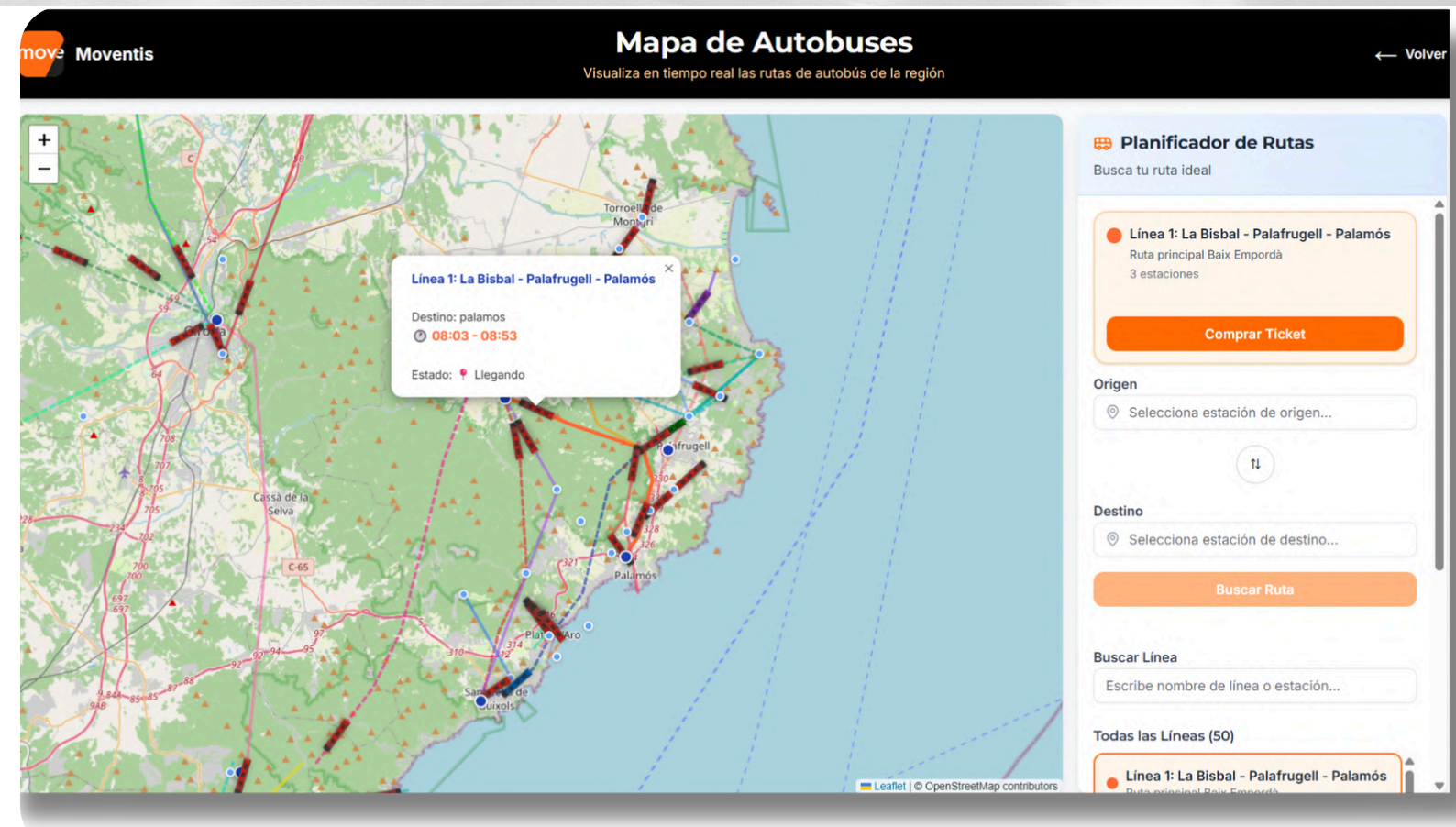
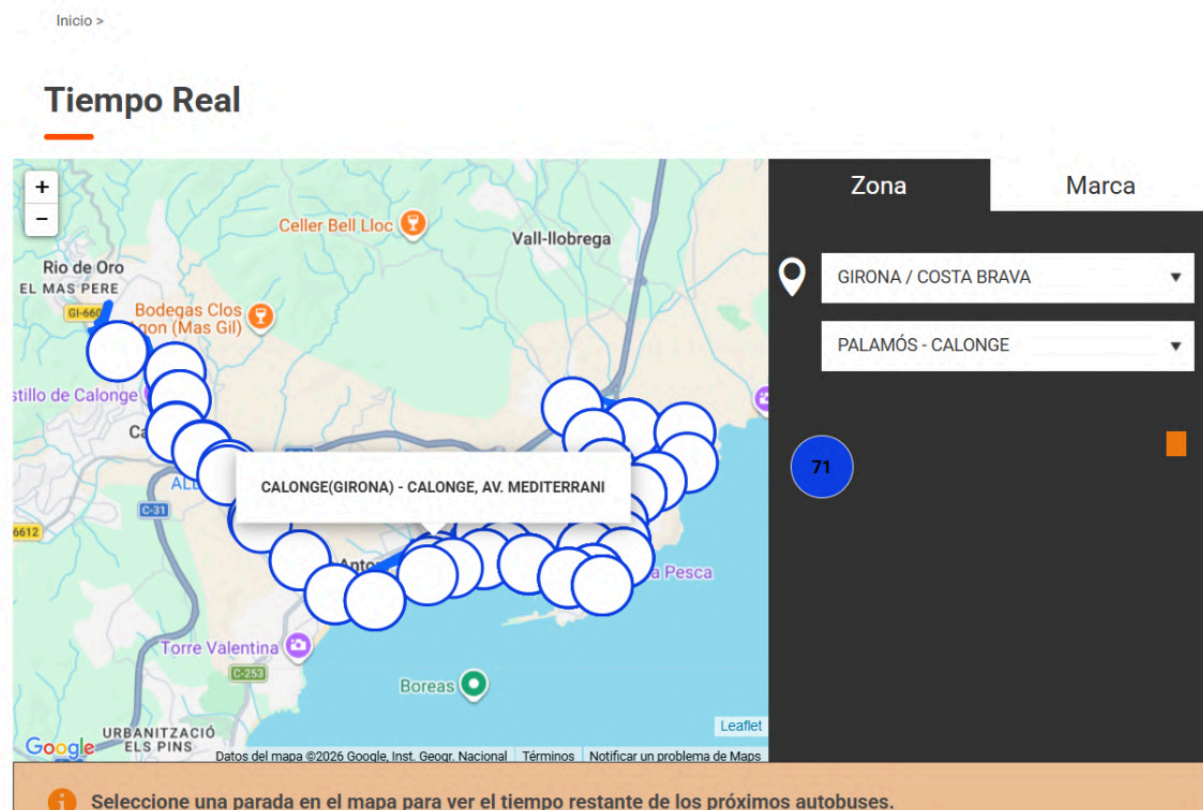
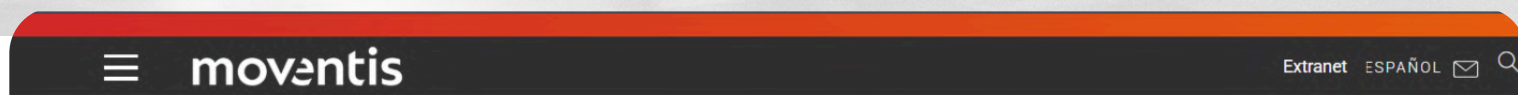
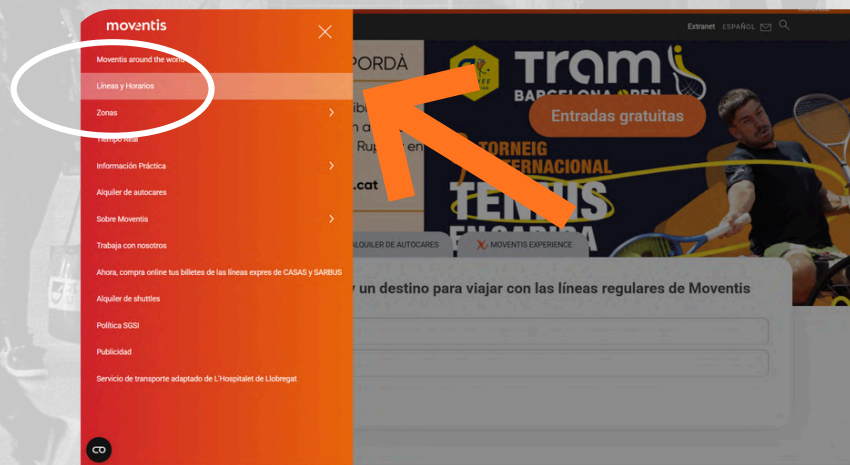
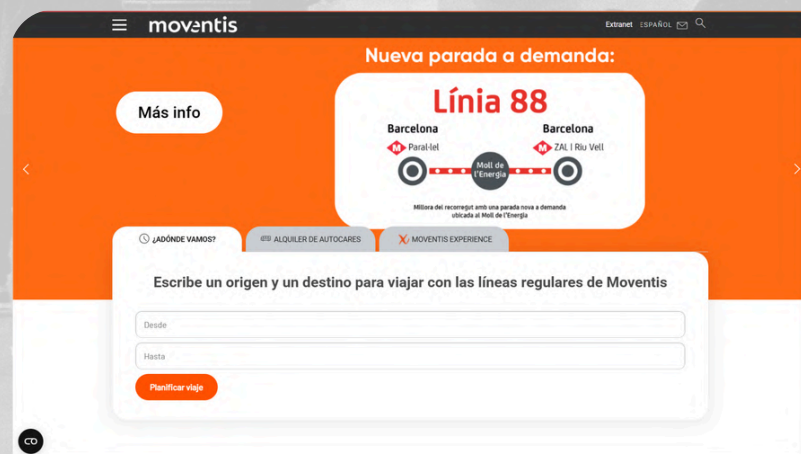
PASOS PER COMPRAR BILLET



2



PASOS I MILLORES TEMPS REAL





QUÈ ÉS XVTRANSIT?



➤ **Plataforma per modernitzar el transport públic.**

➤ **Web pública per als viatgers i una web privada per als operadors.**

➤ **Integració GPS/IoT, bitllets digitals, avisos i dades en temps real.**

➤ ***Upgrade* de la interfície de web per facilitar l'ús als clients**



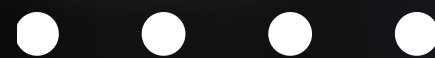
OBJECTIUS



Objectius principals:

- Fer més fàcil consultar transport públic
- Millorar la informació al viatger
- Permetre compra de bitllets digitals
- Controlar vehicles i incidències
- Millorar la gestió interna
- Aplicar seguretat i còpies de dades





ABAST DEL PROJECTE



Dins del projecte fem:

Web pública
Panell privat
Simulació GPS
Bitllets digitals
Avisos d'incidències
Pressupost i planificació

Fora del projecte:

Comprar autobusos
Reparar vehicles
Fer obres a parades
Gestionar nòmnes o conductors
reals





SOLUCIÓ TÈCNICA



La solució combina diferents parts:

Web per als usuaris

Panell intern per als operadors

Base de dades

Servidor o cloud

Sistema GPS/IoT

Seguretat i còpies

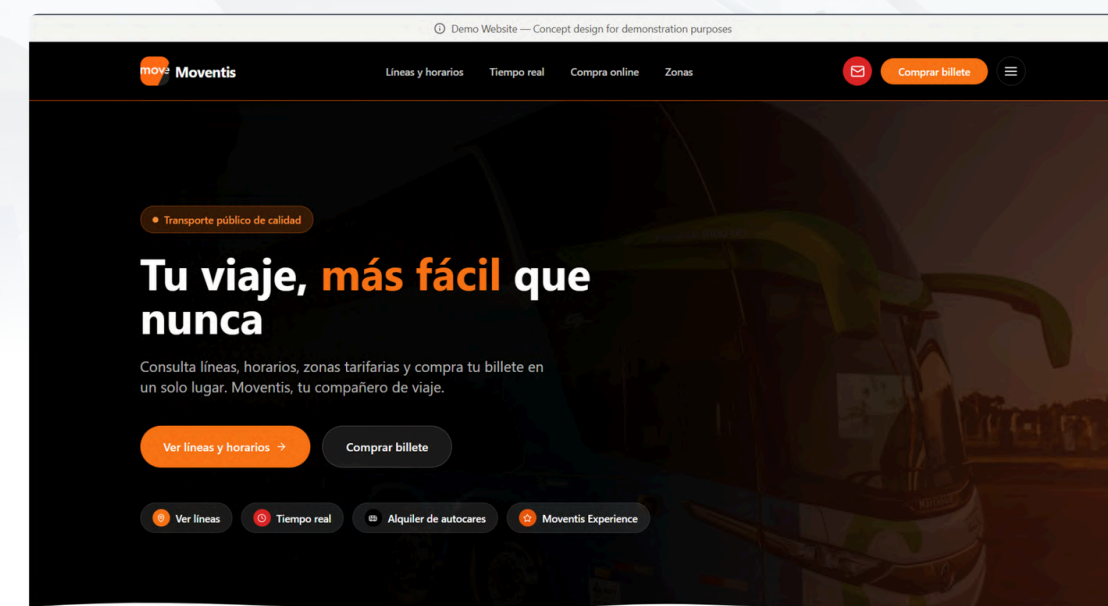
Mapes i simulació

Això permet que tot el sistema treballi connectat.

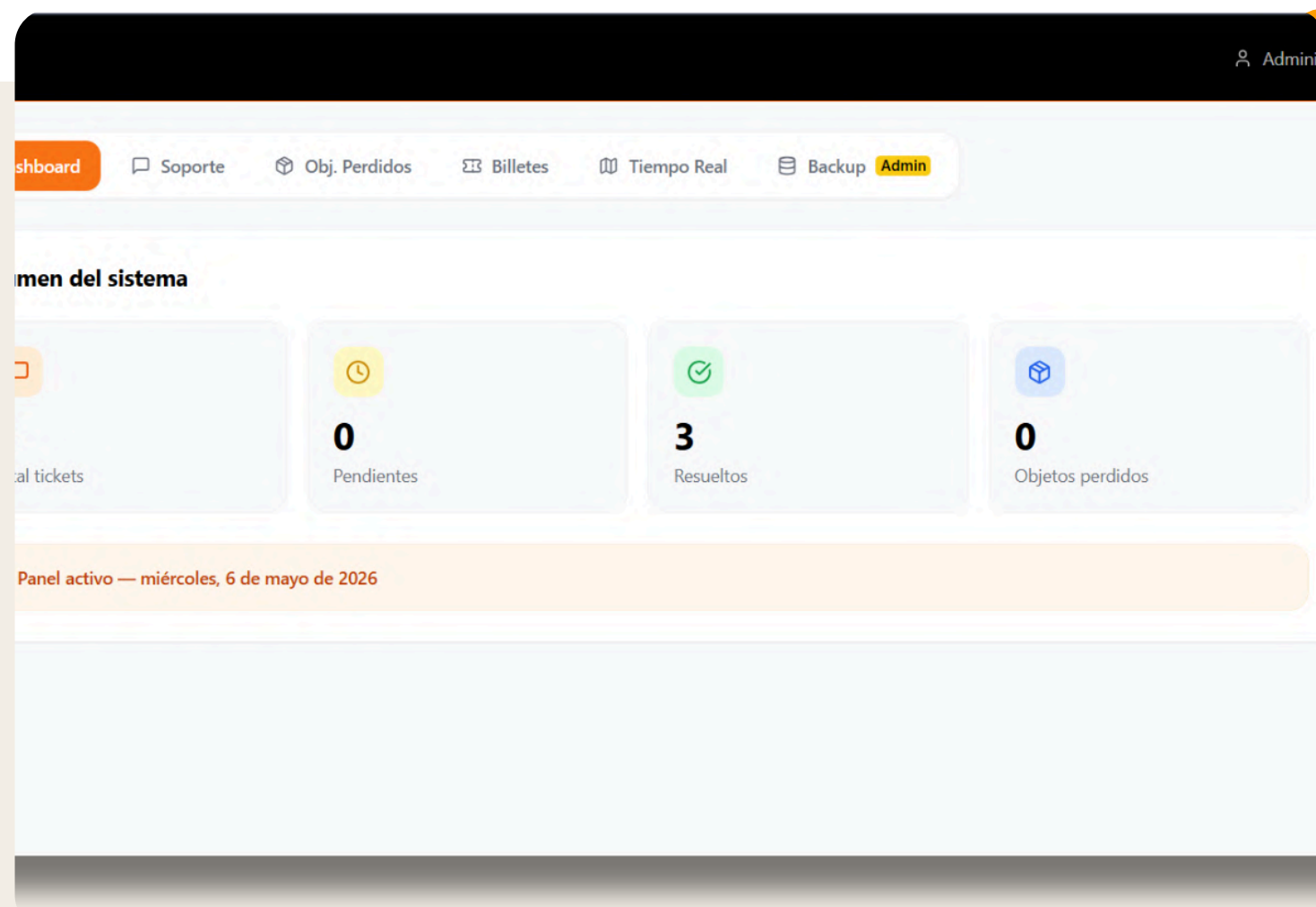




ARQUITECTURA DEL SISTEMA



WEB PUBLICA



PANELL PER TREBALLADORS

XVTransit funciona amb una estructura client-servidor.

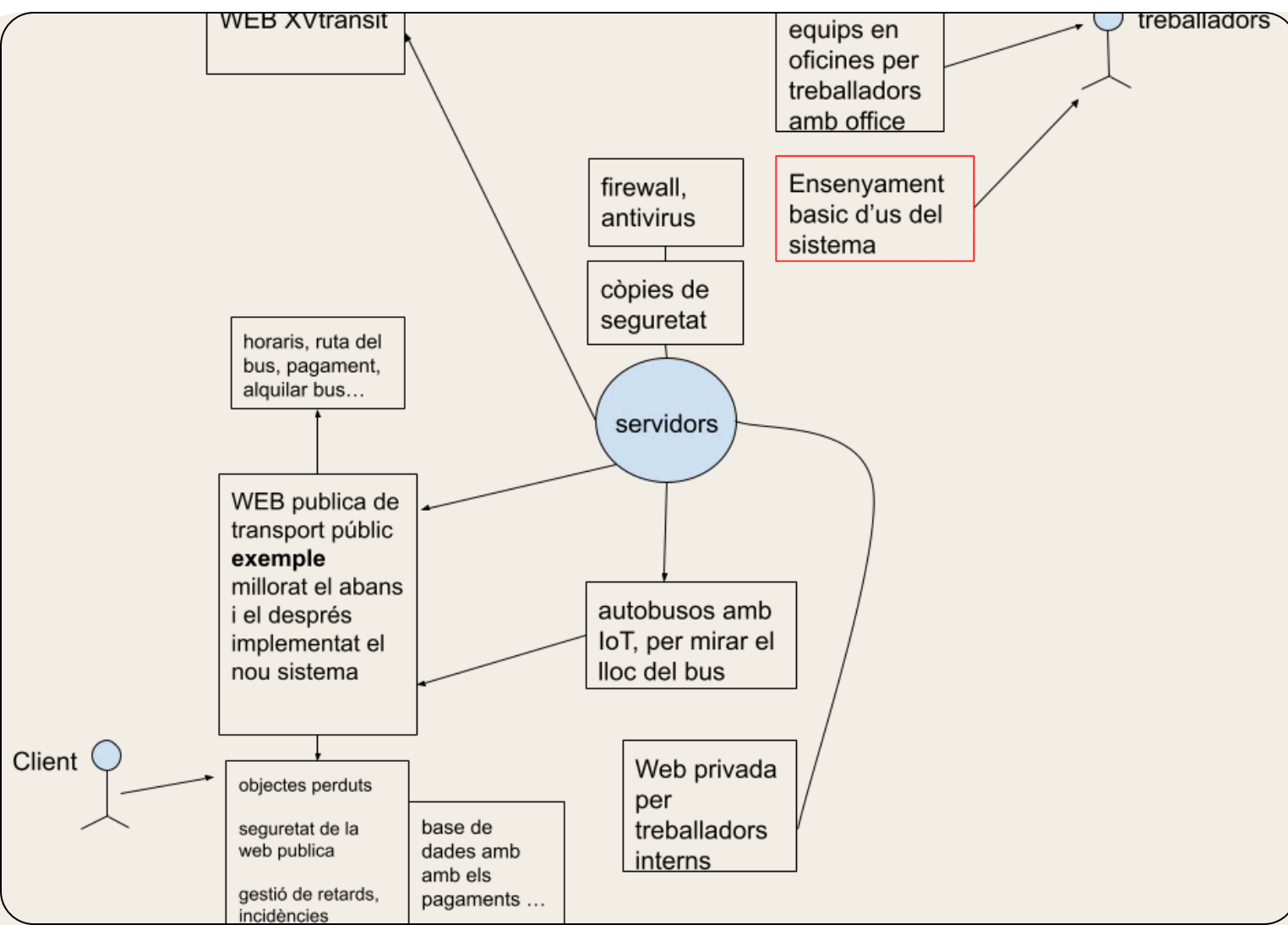
La web pública mostra informació als viatgers.

La part privada permet gestionar rutes, vehicles, incidències i informes.

El servidor central connecta web, dades, vehicles i serveis externs.



CASOS D'ÚS PRINCIPALS



Els casos d'ús més importants són:

1. *Consultar rutes i horaris*
2. *Veure vehicles en temps real*
3. *Consultar avisos d'incidències*
4. *Gestionar rutes i parades*
5. *Rebre dades GPS/IoT*
6. *Validar bitllets digitals*



WEB PÚBLICA

La web pública permet al viatger:

Veure rutes i horaris

Consultar mapa

Comprar bitllets

Veure avisos

Rebre ajuda amb FAQs o assistent

La idea és fer una web més clara i fàcil d'utilitzar



ABANS

moventis

Extranet ESPAÑOL

Inicio >

Líneas y Horarios

Puedes consultar los horarios de todas las líneas urbanas e interurbanas de Moventis buscando por Marca o Zona.

Zona

Selecciona la **zona** y/o **subzona** de la que deseas consultar la línea

- Escoge una zona -

- Escoge una subzona -

11/05/2026



moventis

Moventis around the world

Líneas y Horarios

Zonas

Tiempo Real

Información Práctica

Alquiler de autocares

Sobre Moventis

Trabaja con nosotros

Ahora, compra online tus billetes de las líneas expres de CASAS y SARBUS

Alquiler de shuttles

Política SGSI

Publicidad

Servicio de transporte adaptado de L'Hospitalet de Llobregat

ZONAS

MARESME

ALT Penedès

BAIX Penedès

BARCELONA

GARRAF

GIRONA / COSTA BRAVA

LLEIDA

PAMPLONA

VALLÈS OCCIDENTAL

BARCELONA

LLOBREGAT

Extranet ESPAÑOL

o de transporte urbano

danyola de Vallès

ulares de Moventis

DESPRÉS

Consulta todas las rutas y horarios de Moventis

Q Buscar línea o destino

Todas

Baix Empordà

Costa Brava

Girona

Alt Empordà

Garrotxa

Ripollès

Cerdanya

Selva

Pla de l'Estany

50 líneas encontradas

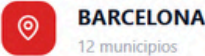
1 La Bisbal - Palafrugell - Palamós Ruta principal Baix Empordà Baix Empordà	2 Sant Feliu - Castell-Platja - Palafrugell Costa sur Baix Empordà Baix Empordà	3 Palafrugell - Begur - Torroella Ruta costera norte Baix Empordà
4 Torroella - L'Estartit Conexión a L'Estartit Baix Empordà	5 La Bisbal - Calonge - Sant Feliu Ruta circular Baix Empordà Baix Empordà	6 La Bisbal - Ullastret - Palafrugell Interior norte Baix Empordà Baix Empordà
7 Corça - Monells - Cruïlles Pueblos medievales Baix Empordà	8 Verges - Jafre - Gualta Norte Baix Empordà Baix Empordà	9 Palafrugell - Fontanilles - Madremanya Interior este Baix Empordà
10 Parlavà - Begur - Palafrugell Costa interior Baix Empordà	11 Cassa - Vilopriu - Aro Sur-oeste Baix Empordà Baix Empordà	12 Sant Feliu - Llagostera - Caldes Termas y balnearios Baix Empordà
Pla de l'Estany	Pla de l'Estany	Pla de l'Estany

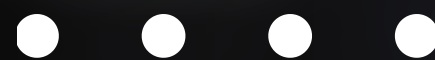


Consulta los municipios de cada zona y planifica tu viaje

Q

Busca una zona o municipio...





PLANIFICACIÓ



Aquest projecte s'ha dividit en fases:

Anàlisi i disseny
Desenvolupament web
Integració GPS/IoT
Seguretat
Proves
Documentació final





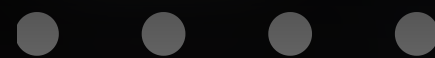
RESULTATS



Hem aconseguir:

- *Crear una proposta de web millorada*
- *Preparar arquitectura tècnica*
- *Fer casos d'ús*
- *Fer pressupost realista*
- *Crear diagrames i planificació*
- *Aplicar coneixements de SMX*





CONCLUSIONS



XVTransit és un projecte realista per modernitzar el transport públic.
Ens ha ajudat a treballar el que hem après en tot SMX web, xarxes, servidors, seguretat, bases de dades i documentació.
També hem après a planificar millor un projecte gran i repartir la feina en fases i simular un treball real



MILLORES FUTURES

En un futur es podria afegir més automatització i IA en diferents parts del sistema per fer XVTransit més eficient i intel·ligent.

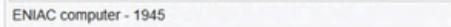
PREDICCIÓ DE RETARDS
MILLORA AUTOMÀTICA DE RUTES
AVISOS EN EL MÓVIL
MÉS AUTOMATITZACIÓ DE GESTIÓ
MILLORA DEL CONTROL DE BITLLETS



[Read](#) [Edit](#) [View history](#) [Tools](#)

This is our custom wiki for the English section of the *Proyecto Intermodular*, coordinated by our teacher, Marina Mochalova.

- Operating systems
- Cybersecurity principles
- Cloud computing
- Virtualization
- and many more!!



Index

- 1 [Hardware Setup & Safety](#)
- 2 [Connect monitor, keyboard and mouse](#)
- 3 [Verify grounded power supply](#)
- 4 [Turn on and check BIOS detection](#)
- 5 [Install OS and updates](#)
- 6 [Operating Systems & Updates](#)
- 7 [Networking Basics & Incidents](#)
- 8 [LAN Building & Configuration](#)
- 9 [Network Troubleshooting](#)
- 10 [Service Exploitation](#)
- 11 [Office Tools & Backup](#)
- 12 [Media & User Support](#)
- 13 [Web Apps and CMS](#)
- 14 [Cloud & Virtualization](#)
- 15 [Basic Programming](#)
- 16 [Databases & Forms](#)
- 17 [Version Control & Projects](#)
- 18 [Ethical Hacking & Security](#)

Software Configuration

- 1 Install drivers and firmware
- 2 Configure network settings
- 3 Install required applications
- 4 Perform system tests

- 1 [Hardware Setup & Safety](#)
- 2 [Connect monitor, keyboard and mouse](#)
- 3 [Verify grounded power supply](#)
- 4 [Turn on and check BIOS detection](#)
- 5 [Install OS and updates](#)
- 6 [Operating Systems & Updates](#)
- 7 [Networking Basics & Incidents](#)
- 8 [LAN Building & Configuration](#)
- 9 [Network Troubleshooting](#)
- 10 [Service Exploitation](#)
- 11 [Office Tools & Backup](#)
- 12 [Media & User Support](#)
- 13 [Web Apps and CMS](#)
- 14 [Cloud & Virtualization](#)
- 15 [Basic Programming](#)
- 16 [Databases & Forms](#)
- 17 [Version Control & Projects](#)
- 18 [Ethical Hacking & Security](#)



GRÀCIES

**Presented By: Xincheng Ye &
Viorel Nestor Manibog Spuber**

 xvtransit@xvtransit.cat

 www.xvtransit.cat

